NeRF：把照片拟合成空间函数

区域代码对应正文；虚线仅标阅读顺序

A　照片与相机



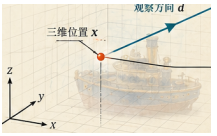
RGB + 相机内外参 → 像素射线

位置 $x \in \mathbb{R}^3$；单位方向 $d \in \mathbb{R}^3$

每条射线分层抽样；对应正文 §1–2

训练：拍过的相机；运行：新相机

B　神经场查询



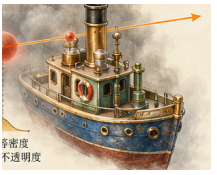
位置编码 60 维 → 8 层 256 维 MLP

位置 → 非负密度 σ + 256 维特征

特征 + 方向编码 24 维 → 128 → RGB

密度不依赖方向；对应正文 §3、§5.1

C　沿射线合成



$\alpha_i = 1 - \exp(-\sigma_i \delta_i)$

前方透射 $T_i = \prod_{j<i}(1-\alpha_j)$

像素 $C = \sum_i T_i \alpha_i c_i$

同一计算供训练和新视角；正文 §4

D　粗细采样与训练



粗网 64 点 → 权重 $w_i = T_i \alpha_i$

按权重另采 128 点；细网查 192 点

粗/细像素平方误差 → 两网参数

训练每批 4096 射线；对应正文 §5.2–5.3

E　新视角与检验



固定网络，换相机 → A/B/C/D 的采样

不再梯度更新；细网输出新视角 RGB

PSNR/SSIM/LPIPS；消融编码/方向/采样

静态场景外观；对应正文 §6–7